Практичне заняття 8

Задача про призначення (ЗП) - задача про те, як призначити n виконавців на n робіт так, щоб кожен виконавець отримав рівно одну роботу, кожну роботу виконував рівно один виконавець, а сумарні витрати були найменшими.
Виконавець A_i - той, хто виконує роботу (працівник, машина, бригада); у матриці - рядок.
Робота B_j - те, що треба виконати (задача, замовлення, об'єкт); у матриці - стовпець.
Матриця витрат $C = (c_{ij})_{n\times n}$ - матриця, у якій c_{ij} - витрати (час, вартість), якщо виконавець A_i виконує роботу B_j.
Призначення - вибір n клітинок матриці, по одній у кожному рядку і в кожному стовпці.
Незалежні нулі - нулі матриці, жодні два з яких не стоять в одному рядку чи в одному стовпці.
Зведення (редукція) рядка (стовпця) - віднімання від усіх його елементів найменшого з них.
Лінія - рядок або стовпець матриці. **Покриття нулів** - набір ліній, які разом містять усі нулі матриці.
Збалансована ЗП - задача, у якій кількість виконавців дорівнює кількості робіт (як у класичній ЗП). Інакше задачу називають **незбалансованою**.
Фіктивний виконавець (фіктивна робота) - додатковий рядок (стовпець), який вводять, щоб збалансувати задачу.
Задача про вузьке місце - варіант ЗП, у якому мінімізують не суму витрат, а **найбільші** витрати серед призначених пар.

Умовні позначення:

- n - кількість виконавців і робіт (розмір матриці)
- $x_{ij} = 1$, якщо виконавця A_i призначено на роботу B_j, і $x_{ij} = 0$ - інакше
- $f(X) = \sum_i \sum_j c_{ij}x_{ij}$ - сумарні витрати (критерій); X^* - оптимальне призначення, f^* - його вартість
- $A_i \to B_j$ - виконавця A_i призначено на роботу B_j
- k - найменша кількість ліній, що покривають усі нулі
- θ - найменший непокритий елемент
- M - «дуже велике» число (позначає заборонене призначення)
- $A_i^{\text{ф}}$, $B_j^{\text{ф}}$ - фіктивні виконавець і робота

Позначення в матрицях:

- праворуч від матриці - мінімуми рядків, знизу - мінімуми стовпців (їх віднімаємо)
- $\boxed{0}$ - вибраний незалежний нуль
- $\underline{5}$ - елемент, покритий лінією; $\leftarrow$ біля рядка і $\uparrow$ під стовпцем - покриті рядок і стовпець

- Червоним виділяємо те, на що треба звернути увагу (мінімуми, θ, ланцюжок), зеленим - оптимальне призначення

Що таке задача про призначення?

У компанії n працівників і n задач. Кожен може виконати будь-яку задачу, але за різний час. Кому яку задачу доручити, щоб кожен отримав одну задачу, кожну задачу хтось виконав, а сумарний час був найменшим?

Це і є задача про призначення. Вона виникає в різних ситуаціях:

- **працівники** $\to$ **задачі, проєкти, зміни** - час або вартість виконання;
- **верстати** $\to$ **операції** - час обробки;
- **таксі, кур'єри** $\to$ **замовлення** - час подачі чи відстань;
- **бригади** $\to$ **об'єкти** - вартість робіт.

ЗП - окремий випадок транспортної задачі: кожен «постачальник» має запас 1, кожен «споживач» - потребу 1. Але метод потенціалів тут незручний: опорний план має $2n-1$ заповнених клітинок, з яких додатних лише n, тобто він завжди сильно вироджений. Повний перебір теж не підходить: призначень $n!$, і вже для $n=10$ їх $3\,628\,800$. Тому для ЗП використовують власний, набагато простіший метод - **угорський**.

Постановка задачі

Математична модель

Нехай n виконавців $A_1,\dots,A_n$ треба призначити на n робіт $B_1,\dots,B_n$, а витрати задано матрицею $C=(c_{ij})$. Керовані змінні - x_{ij}:

$$f(X)=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}c_{ij}x_{ij}\to\min$$

$$\begin{cases}\displaystyle\sum_{j=1}^{n}x_{ij}=1, \quad i=\overline{1,n} & (1)\\[2ex] \displaystyle\sum_{i=1}^{n}x_{ij}=1, \quad j=\overline{1,n} & (2)\\[2ex] x_{ij}\in\{0;\ 1\} & (3)\end{cases}$$

(1) кожен виконавець отримує рівно одну роботу
(2) кожну роботу виконує рівно один виконавець
(3) виконавця або призначено на роботу, або ні

Умову (3) можна замінити на $x_{ij} \geq 0$: як і в транспортній задачі, оптимальний опорний план автоматично складатиметься з нулів та одиниць.

На практиці модель не виписують: кожне призначення - це просто вибір n клітинок матриці C, по одній у кожному рядку і стовпці, а f - сума вибраних елементів.

Приклад 1. Формалізація

IT-компанія має чотирьох розробників $A_1, \dots, A_4$ і чотири задачі $B_1, \dots, B_4$. Час (год), який потрібен кожному розробнику на кожну задачу:

	B_1	B_2	B_3	B_4
A_1	12	7	12	14
A_2	6	10	5	5
A_3	9	3	6	15
A_4	15	7	2	14

Кожен розробник бере одну задачу, і кожну задачу виконує один розробник. Скласти математичну модель для мінімізації сумарного часу.

Розв'язання.

Крок 1. Змінні. $x_{ij} = 1$, якщо розробник A_i виконує задачу B_j, і $x_{ij} = 0$ - інакше, $i, j = \overline{1,4}$ - усього 16 змінних.

Крок 2. Модель.

$$
\begin{aligned}
f(X) = {} & 12x_{11} + 7x_{12} + 12x_{13} + 14x_{14} \\
& + 6x_{21} + 10x_{22} + 5x_{23} + 5x_{24} \\
& + 9x_{31} + 3x_{32} + 6x_{33} + 15x_{34} \\
& + 15x_{41} + 7x_{42} + 2x_{43} + 14x_{44} \to \min
\end{aligned}
$$

$$
\begin{cases}
x_{11} + x_{12} + x_{13} + x_{14} = 1 & x_{11} + x_{21} + x_{31} + x_{41} = 1 \\
x_{21} + x_{22} + x_{23} + x_{24} = 1 & x_{12} + x_{22} + x_{32} + x_{42} = 1 \\
x_{31} + x_{32} + x_{33} + x_{34} = 1 & x_{13} + x_{23} + x_{33} + x_{43} = 1 \\
x_{41} + x_{42} + x_{43} + x_{44} = 1 & x_{14} + x_{24} + x_{34} + x_{44} = 1 \\
x_{ij} \in \{0;\ 1\}
\end{cases}
$$

Ліворуч - обмеження рядків (кожен розробник отримує одну задачу), праворуч - обмеження стовпців (кожну задачу виконує один розробник).

Відповідь. Модель побудовано; допустимих призначень $4! = 24$. Ця задача буде **наскрізною**: розв'яжемо її угорським методом, а потім - за критерієм «вузького місця».

Угорський метод

Що треба знати

1. **Властивість зведення.** Якщо від усіх елементів рядка (або стовпця) відняти одне й те саме число, оптимальні призначення **не зміняться**. Будь-яке призначення бере з цього рядка рівно один елемент, тому вартість **усіх** призначень зменшиться на одне й те саме число.
2. **Ознака оптимальності.** Якщо всі елементи матриці невід'ємні і серед її нулів є n незалежних, то призначення на ці нулі оптимальне: дешевше за 0 не буває.
3. **Теорема Кеніга.** Найбільша кількість незалежних нулів дорівнює найменшій кількості ліній, якими можна покрити всі нулі матриці.

Ідея

Метод не перебирає $n!$ варіантів. Він крок за кроком **перетворює матрицю**, не змінюючи оптимальних призначень (властивість зведення), доки серед її нулів не знайдеться n незалежних. Призначення на ці нулі й буде оптимальним (ознака оптимальності). А лінії, що покривають нулі (теорема Кеніга), показують, чи вистачає нулів і де створити нові.

Алгоритм

1. **Зведення рядків.** Від кожного рядка відняти його найменший елемент.
2. **Зведення стовпців.** Від кожного стовпця відняти його найменший елемент (у стовпці, де вже є нуль, нічого не змінюється).
3. **Покриття.** Покрити всі нулі **найменшою** кількістю ліній k (як це зробити - нижче).
4. **Перевірка.** Якщо $k = n$, у матриці є n незалежних нулів: вибираємо їх - це оптимальне призначення; переходимо до п. 7.
5. **Корекція.** Якщо $k < n$, знаходимо θ - найменший непокритий елемент:
   - від усіх **непокритих** елементів віднімаємо θ;
   - до елементів на **перетині двох ліній** додаємо θ;
   - елементи, покриті **однією** лінією, не змінюються.
6. Переходимо до п. 3.
7. **Відповідь.** Виписуємо призначення і рахуємо f^* за **вихідною** матрицею C.

Перевірка відповіді. Оптимальна вартість дорівнює сумі всього, що «забрали» з матриці:

$$f^* = \sum(\text{мінімуми рядків}) + \sum(\text{мінімуми стовпців}) + \sum \theta \cdot (n - k)$$

Остання сума - по всіх корекціях, k - кількість ліній під час відповідної корекції. Якщо покрито r рядків і c стовпців ($k = r + c$), корекція забирає по θ з $n - r$ непокритих рядків і повертає по θ у c покритих стовпців: разом $\theta(n - r - c) = \theta(n - k)$.

Як провести найменшу кількість ліній

У маленьких матрицях лінії часто видно одразу. Але «на око» легко провести зайву лінію, тому є надійний спосіб:

1. **Вибрати незалежні нулі.** Нуль називаємо **вільним**, якщо його ще не вибрано і не закреслено. Шукаємо рядок, у якому лише один вільний нуль; якщо такого немає - стовпець з одним вільним нулем; якщо й таких немає - беремо будь-який вільний нуль. Вибираємо цей нуль ($\boxed{0}$) і закреслюємо всі інші нулі його рядка і стовпця. Повторюємо, доки є вільні нулі.
2. Позначити (✓) кожен рядок, у якому **немає** вибраного нуля.
3. Позначити кожен стовпець, у якому є нуль (будь-який) у позначеному рядку.
4. Позначити кожен рядок, у якому є **вибраний** нуль у позначеному стовпці.
5. Повторювати п.3-4, доки з'являються нові позначки.
6. Провести лінії через **непозначені** рядки і **позначені** стовпці.

У матрицях позначки пишемо праворуч від рядка і під стовпцем, а індекс показує номер кроку: $\checkmark_1, \checkmark_2, \ldots$

Лінії завжди покривають усі нулі. Якщо жоден позначений стовпець не залишився без вибраного нуля, ліній рівно стільки, скільки вибрано нулів, - і менше бути не може: кожна лінія покриває щонайбільше один вибраний нуль.

Обережно. Якщо в п.3 позначено стовпець, у якому **немає** вибраного нуля, - нулі в п.1 вибрано невдало, і незалежних нулів можна вибрати більше. Від цього стовпця йдемо назад по позначках: нуль у позначеному рядку, через який позначено стовпець, $\to$ вибраний нуль цього рядка $\to$ нуль, через який позначено його стовпець, $\to \ldots$ - доки не дійдемо до рядка без вибраного нуля. Уздовж цього шляху невибрані нулі робимо вибраними, а вибрані - звичайними: вибраних нулів стане на один більше. Після цього позначки ставимо заново.

Приклад 2. Угорський метод

Розв'язати задачу з Прикладу 1 угорським методом.

Розв'язання.

Крок 1. Зведення рядків. Найменші елементи рядків: $7, 5, 3, 2$.

	B_1	B_2	B_3	B_4	min
A_1	12	7	12	14	7
A_2	6	10	5	5	5
A_3	9	3	6	15	3
A_4	15	7	2	14	2

Крок 2. Зведення стовпців. Після кроку 1 нуль є в усіх стовпцях, крім B_1; найменший елемент цього стовпця - 1:

	B_1	B_2	B_3	B_4
A_1	5	0	5	7
A_2	1	5	0	0
A_3	6	0	3	12
A_4	13	5	0	12
min	1	0	0	0

Віднімаємо 1 від стовпця B_1 - зведену матрицю наведено на наступному кроці.

Крок 3. Покриття нулів. Вибираємо незалежні нулі. У рядку A_1 лише один нуль (A_1, B_2) - вибираємо його і закреслюємо нуль (A_3, B_2); у рядку A_3 вільних нулів більше немає. У рядку A_4 лише один нуль (A_4, B_3) - вибираємо, закреслюємо (A_2, B_3). У рядку A_2 залишилося два вільні нулі, але в стовпці B_1 вільний нуль один - вибираємо (A_2, B_1). Вибрано 3 нулі.

Позначки: A_3 (немає вибраного нуля) $\to B_2$ (нуль у рядку A_3) $\to A_1$ (вибраний нуль у стовпці B_2); нових позначок немає:

	B_1	B_2	B_3	B_4	
A_1	4	$\boxed{0}$	5	7	✓$_3$
A_2	$\boxed{0}$	5	0	0	
A_3	5	0	3	12	✓$_1$
A_4	12	5	$\boxed{0}$	12	
		✓$_2$			

Лінії - через непозначені рядки A_2, A_4 і позначений стовпець B_2: $k = 3 < 4$. Справді, рядки A_1 і A_3 мають нулі лише в стовпці B_2, тож двох незалежних нулів там не вибрати.

Крок 4. Корекція. Найменший непокритий елемент $\theta = 3$:

	B_1	B_2	B_3	B_4	
A_1	4	0	5	7	
A_2	0	5	0	0	$\leftarrow$
A_3	5	0	3	12	
A_4	12	5	0	12	$\leftarrow$
		$\uparrow$			

Віднімаємо 3 від непокритих елементів (рядки A_1, A_3 без стовпця B_2) і додаємо 3 до елементів на перетині ліній - (A_2, B_2) та (A_4, B_2).

Крок 5. Покриття нулів (вдруге). Вибираємо (A_1, B_2) - єдиний нуль рядка A_1 - і закреслюємо (A_3, B_2). Тепер (A_3, B_3) - єдиний вільний нуль рядка A_3: вибираємо його і закреслюємо (A_2, B_3) та (A_4, B_3). У рядку A_4 вільних нулів не залишилося, а в рядку A_2 вибираємо (A_2, B_1) (єдиний вільний нуль стовпця B_1). Знову лише 3 нулі. Позначки: A_4 $\to B_3 \to A_3 \to B_2 \to A_1$:

	B_1	B_2	B_3	B_4	
A_1	1	$\boxed{0}$	2	4	✓$_5$
A_2	$\boxed{0}$	8	0	0	
A_3	2	0	$\boxed{0}$	9	✓$_3$
A_4	12	8	0	12	✓$_1$
		✓$_4$	✓$_2$		

Лінії - через рядок A_2 і стовпці B_2, B_3: $k = 3 < 4$.

Крок 6. Корекція (вдруге). $\theta = 1$:

	B_1	B_2	B_3	B_4	
A_1	1	0	2	4	
A_2	0	8	0	0	$\leftarrow$
A_3	2	0	0	9	
A_4	12	8	0	12	
		$\uparrow$	$\uparrow$		

Крок 7. Вибір призначення. У рядку A_4 лише один нуль (A_4, B_3); після нього єдиним вільним у рядку A_3 стає (A_3, B_2), далі - (A_1, B_1) і (A_2, B_4). Маємо $4 = n$ незалежні нулі - призначення оптимальне:

	B_1	B_2	B_3	B_4
A_1	$\boxed{0}$	0	2	3
A_2	0	9	1	$\boxed{0}$
A_3	1	$\boxed{0}$	0	8
A_4	11	8	$\boxed{0}$	11

Відповідь.

	B_1	B_2	B_3	B_4
A_1	**12**	7	12	14
A_2	6	10	5	**5**
A_3	9	**3**	6	15
A_4	15	7	**2**	14

$A_1 \to B_1$, $A_2 \to B_4$, $A_3 \to B_2$, $A_4 \to B_3$;

$$f^* = 12 + 5 + 3 + 2 = 22 \text{ год}$$

Перевірка:

$$\underbrace{(7+5+3+2)}_{\text{рядки}} + \underbrace{1}_{\text{стовпці}} + \underbrace{3\cdot(4-3) + 1\cdot(4-3)}_{\text{корекції}} = 22 \quad ✓$$

Зверніть увагу. Розробник A_1 отримав задачу B_1 (12 год), хоча сам найшвидше виконав би B_2 (7 год). Але B_2 вигідніше віддати A_3, який зробить її за 3 год. Оптимум - найкращий варіант для **всієї** команди, а не для кожного окремо.

Класичний запис: нулі 0^* і $0'$

У багатьох підручниках угорський метод записують інакше: лінії не проводять одразу, а будують крок за кроком за допомогою позначок 0^* (вибраний незалежний нуль) і $0'$ (кандидат у незалежні). Ідея та сама, але без здогадок і повторних спроб: який би непокритий нуль ми не взяли, алгоритм сам знаходить потрібне покриття і сам переставляє 0^*. Тому саме цей запис зручно програмувати.

Алгоритм (Класичний, модифікований)

0. Звести рядки і стовпці (кроки 1-2 угорського методу).
1. **Початкові 0^*.** Переглядаємо рядки зверху вниз і в кожному позначаємо 0^* перший нуль, у стовпці якого ще немає 0^*.
2. **Покриваємо стовпці, що містять 0^*.** Якщо покрито n стовпців - нулі 0^* утворюють оптимальне призначення. Стоп.
3. **Шукаємо непокритий нуль** і позначаємо його $0'$:
   - якщо в його рядку є 0^* - покриваємо цей рядок, а зі стовпця цього 0^* знімаємо покриття; повторюємо п.3;
   - якщо в його рядку 0^* немає - будуємо ланцюжок (п.5).
4. **Непокритих нулів немає** - корекція: θ - найменший непокритий елемент; віднімаємо θ від непокритих елементів і додаємо до елементів на перетині покритого рядка й покритого стовпця. Позначки і покриття зберігаються; повертаємося до п.3.
5. **Ланцюжок.** Від останнього $0'$ йдемо по стовпцю до 0^*, від цього 0^* по рядку - до $0'$, далі знову по стовпцю до 0^* і так далі. Ланцюжок закінчується на $0'$, у стовпці якого немає 0^*. У ланцюжку замінюємо $0^* \to 0$, а $0' \to 0^*$ - кількість 0^* зростає на одиницю. Знімаємо всі штрихи й покриття і переходимо до п.2.

Приклад 3. Класичний запис

Розв'язати задачу з Прикладу 1, використовуючи позначки 0^* і $0'$.

Розв'язання.

Крок 1. Зведення - як у Прикладі 2 (кроки 1-2).

Крок 2. Початкові 0^*. Рядок A_1: нуль $(A_1, B_2) \to 0^*$. Рядок A_2: перший нуль $(A_2, B_1) \to 0^*$. Рядок A_3: єдиний нуль стоїть у стовпці B_2, де вже є 0^*, - пропускаємо. Рядок A_4: $(A_4, B_3) \to 0^*$. Покриваємо стовпці B_1, B_2, B_3 - лише $3 < 4$:

	B_1	B_2	B_3	B_4
A_1	4	0^*	5	7
A_2	0^*	5	0	0
A_3	5	0	3	12
A_4	12	5	0^*	12
	↑	↑	↑	

Крок 3. Пошук непокритих нулів. Непокритий нуль $(A_2, B_4) \to 0'$. У рядку A_2 є 0^* (у стовпці B_1), тому покриваємо рядок A_2 і знімаємо покриття зі стовпця B_1. Непокритих нулів більше немає:

	B_1	B_2	B_3	B_4	
A_1	4	0^*	5	7	
A_2	0^*	5	0	$0'$	←
A_3	5	0	3	12	
A_4	12	5	0^*	12	
		↑	↑		

Крок 4. Корекція. $\theta = 4$: віднімаємо 4 від непокритих елементів і додаємо 4 до (A_2, B_2) і (A_2, B_3). З'являється новий нуль (A_1, B_1).

Крок 5. Ланцюжок. Нуль $(A_1, B_1) \to 0'$; у рядку A_1 є 0^* (стовпець B_2) - покриваємо рядок A_1 і знімаємо покриття зі стовпця B_2. Тепер непокритий нуль $(A_3, B_2) \to 0'$, а в рядку A_3 нуля 0^* немає - будуємо ланцюжок:

$$(A_3, B_2)' \to (A_1, B_2)^* \to (A_1, B_1)' \to (A_2, B_1)^* \to (A_2, B_4)'$$

У стовпці B_4 нуля 0^* немає - ланцюжок закінчено:

	B_1	B_2	B_3	B_4	
A_1	$0'$	0^*	5	3	←
A_2	0^*	9	4	$0'$	←
A_3	1	$0'$	3	8	
A_4	8	5	0^*	8	
			↑		

Крок 6. Перепозначення. У ланцюжку $0^* \to 0$, $0' \to 0^*$. Тепер 0^* є в усіх чотирьох стовпцях - призначення оптимальне:

	B_1	B_2	B_3	B_4
A_1	0^*	0	5	3
A_2	0	9	4	0^*
A_3	1	0^*	3	8
A_4	8	5	0^*	8

Відповідь. Те саме призначення, що й у Прикладі 2: $A_1 \to B_1$, $A_2 \to B_4$, $A_3 \to B_2$, $A_4 \to B_3$, $f^* = 22$ год.

Неєдиність оптимального призначення

Головне правило. Оптимальні призначення - це **всі** способи вибрати n незалежних нулів у **фінальній** матриці, і лише вони.

Чому так: фінальна матриця відрізняється від вихідної лише відніманням (і додаванням) сталих у рядках і стовпцях - так діють і зведення, і корекція. Тому вартість будь-якого призначення за матрицею C дорівнює f^* плюс сума його елементів у фінальній матриці. Ця сума невід'ємна і дорівнює нулю лише тоді, коли всі вибрані елементи - нулі.

Як визначити, чи розв'язок єдиний. Дивимося, як вибиралися незалежні нулі у фінальній матриці (п.1 пошуку ліній):

- якщо на кожному кроці був рядок або стовпець з **єдиним** вільним нулем - оптимальне призначення **єдине** (як у Прикладі 2);
- якщо настав момент, коли в усіх рядках і стовпцях, що залишилися, **щонайменше по два** вільні нулі, - оптимальних призначень **кілька**. Щоб знайти їх усі, по черзі перебираємо вільні нулі рядка (стовпця), де їх найменше, і для кожного варіанта продовжуємо вибір. Гілка, у якій не вдається вибрати n нулів, оптимального призначення не дає.

Обережно. Не кожен нуль фінальної матриці входить в оптимальне призначення. Рахувати треба повні набори з n незалежних нулів, а не окремі нулі.

Приклад 4. Кілька оптимальних призначень

Диспетчер таксі має чотири вільні машини $A_1, \dots, A_4$ і чотири замовлення $B_1, \dots, B_4$. Час подачі машини до клієнта (хв):

	B_1	B_2	B_3	B_4
A_1	6	12	7	12
A_2	8	10	9	9
A_3	4	3	9	1
A_4	7	5	4	6

Знайти всі призначення з найменшим сумарним часом подачі. Чи єдиний розв'язок?

Розв'язання.

Крок 1. Зведення. Мінімуми рядків: 6, 8, 1, 4. Після їх віднімання нуля немає лише в стовпці B_2 - віднімаємо його мінімум 1.

Крок 2. Покриття і корекція. Вибираємо (A_1, B_1), (A_3, B_4), (A_4, B_2); рядок A_2 залишається без вибраного нуля. Позначки: $A_2 \to B_1 \to A_1$; лінії - рядки A_3, A_4 і стовпець B_1, $k = 3 < 4$. Найменший непокритий елемент $\theta = 1$ трапляється одразу в чотирьох клітинках:

	B_1	B_2	B_3	B_4	
A_1	0	5	1	6	
A_2	0	1	1	1	
A_3	3	1	8	0	$\leftarrow$
A_4	3	0	0	2	$\leftarrow$
	$\uparrow$				

Після корекції:

	B_1	B_2	B_3	B_4
A_1	0	4	0	5
A_2	0	0	0	0
A_3	4	1	8	0
A_4	4	0	0	2

Крок 3. Вибір нулів. У рядку A_3 лише один нуль - вибираємо (A_3, B_4) і закреслюємо нуль (A_2, B_4): він не увійде в жодне оптимальне призначення. Далі в рядках A_1, A_2, A_4 і стовпцях B_1, B_2, B_3 - щонайменше по два вільні нулі, тож розв'язків кілька. Перебираємо вільні нулі рядка A_1 (їх лише два):

A_1	A_4	A_2	**Призначення**	f
B_1	B_2	B_3	$A_1 \to B_1$, $A_2 \to B_3$, $A_3 \to B_4$, $A_4 \to B_2$	$6 + 9 + 1 + 5 = 21$
B_1	B_3	B_2	$A_1 \to B_1$, $A_2 \to B_2$, $A_3 \to B_4$, $A_4 \to B_3$	$6 + 10 + 1 + 4 = 21$
B_3	B_2	B_1	$A_1 \to B_3$, $A_2 \to B_1$, $A_3 \to B_4$, $A_4 \to B_2$	$7 + 8 + 1 + 5 = 21$

Якщо $A_1 \to B_3$, замовлення B_3 зайняте: машина A_4 може взяти лише B_2, а A_2 - лише B_1, тож у цій гілці варіант один.

Відповідь. Розв'язок **неєдиний**: є три оптимальні призначення, у кожному $f^* = 21$ хв. Перевірка: $(6 + 8 + 1 + 4) + 1 + 1 \cdot (4 - 3) = 21$ ✓.

Незбалансована задача

Якщо виконавців і робіт не порівну, задачу роблять збалансованою, додаючи **фіктивні** рядки чи стовпці:

Ситуація	Що додаємо	Витрати	Зміст фіктивного призначення
виконавців більше, ніж робіт	фіктивні роботи (стовпці)	0	виконавець залишається без роботи
робіт більше, ніж виконавців	фіктивних виконавців (рядки)	0 (або штраф за невиконання роботи)	робота не виконується (відкладається)

Якщо невиконання різних робіт коштує по-різному, у фіктивний рядок записують ці штрафи замість нулів - як штрафи за недопоставку в Прикладі 7 Практичного заняття 7. А якщо виконавець може взяти **дві** роботи, його рядок записують двічі (два «екземпляри» виконавця).

Приклад 5. Робіт більше, ніж виконавців

Бюро перекладів має трьох перекладачів A_1, A_2, A_3 і чотири замовлення $B_1, \dots, B_4$. Час на переклад (год):

	B_1	B_2	B_3	B_4
A_1	10	6	12	14
A_2	13	12	4	3
A_3	10	7	11	14

Одне замовлення доведеться відкласти. Як розподілити замовлення, щоб сумарний час був найменшим, і яке замовлення відкласти?

Розв'язання.

Крок 1. Баланс. Виконавців 3, робіт 4 - додаємо фіктивного перекладача $A_4^{\text{ф}}$ з нульовим часом. Зводимо рядки:

	B_1	B_2	B_3	B_4	min
A_1	10	6	12	14	6
A_2	13	12	4	3	3
A_3	10	7	11	14	7
$A_4^{\text{ф}}$	0	0	0	0	0

У кожному стовпці вже є нуль (у фіктивному рядку), тому зведення стовпців нічого не змінює.

Крок 2. Покриття і корекція. Вибираємо (A_1, B_2), (A_2, B_4), $(A_4^{\text{ф}}, B_1)$; рядок A_3 - без вибраного нуля. Позначки: $A_3 \to B_2 \to A_1$; лінії - рядки A_2, $A_4^{\text{ф}}$ і стовпець B_2, $k = 3 < 4$, $\theta = 3$:

	B_1	B_2	B_3	B_4	
A_1	4	0	6	8	
A_2	10	9	1	0	$\leftarrow$
A_3	3	0	4	7	
A_4^{ϕ}	0	0	0	0	$\leftarrow$
		$\uparrow$			

Крок 3. Вибір призначення. Після корекції (A_1, B_2) і (A_2, B_4) - єдині нулі своїх рядків, далі (A_3, B_1) і (A_4^{ϕ}, B_3):

	B_1	B_2	B_3	B_4
A_1	1	$\boxed{0}$	3	5
A_2	10	12	1	$\boxed{0}$
A_3	$\boxed{0}$	0	1	4
A_4^{ϕ}	0	3	$\boxed{0}$	0

Відповідь. $A_1 \to B_2$ (6 год), $A_2 \to B_4$ (3 год), $A_3 \to B_1$ (10 год); замовлення B_3 дісталося фіктивному перекладачу - його відкладаємо. Сумарний час $f^* = 6 + 3 + 10 = 19$ год. Перевірка: $(6 + 3 + 7 + 0) + 3 \cdot (4 - 3) = 19$ ✓.

Зверніть увагу: відкладаємо не «найдовше» замовлення B_1 (навіть найшвидший перекладач витратить на нього 10 год), а B_3. Якби відклали B_1, решта замовлень потребувала б щонайменше 20 год.

Заборонені та обов'язкові призначення

Умова	Як врахувати
виконавець A_i **не може** виконувати роботу B_j	$c_{ij} = M$ - «дуже велике» число
виконавець A_i **обов'язково** виконує роботу B_j	викреслити рядок A_i і стовпець B_j, а c_{ij} додати до відповіді

M поводиться як нескінченність: $M - 3$ чи $M + 1$ - так само «дуже велике» число, тому в матриці далі пишемо просто M. Якщо в оптимальне призначення потрапила клітинка з M, допустимого призначення з дотриманням заборон не існує.

Приклад 6. Заборонене й обов'язкове призначення

Будівельна компанія має чотири бригади $A_1, \ldots, A_4$ і чотири об'єкти $B_1, \ldots, B_4$. Витрати (тис. грн):

	B_1	B_2	B_3	B_4
A_1	4	12	5	4
A_2	13	15	3	8
A_3	8	14	10	15
A_4	6	10	6	13

Бригада A_2 не має допуску до робіт на об'єкті B_3, а бригада A_4 за договором має працювати на об'єкті B_1. Знайти оптимальне призначення.

Розв'язання.

Крок 1. Обов'язкове призначення. $A_4 \to B_1$ коштує 6; викреслюємо рядок A_4 і стовпець B_1.

Крок 2. Заборона. $c_{23} = M$. Отримуємо задачу 3×3; зводимо рядки:

	B_2	B_3	B_4	min
A_1	12	5	4	4
A_2	15	M	8	8
A_3	14	10	15	10

Крок 3. Зведення стовпців. Нуля немає лише в стовпці B_2, його мінімум 4:

	B_2	B_3	B_4
A_1	8	1	0
A_2	7	M	0
A_3	4	0	5
min	4	0	0

Крок 4. Покриття і корекція. Вибираємо (A_1, B_4) і (A_3, B_2); рядок A_2 - без вибраного нуля. Позначки: $A_2 \to B_4 \to A_1$; лінії - рядок A_3 і стовпець B_4, $k = 2 < 3$, $\theta = 1$:

	B_2	B_3	B_4	
A_1	4	1	0	
A_2	3	M	0	
A_3	0	0	5	$\leftarrow$
			$\uparrow$	

Крок 5. Вибір призначення. (A_2, B_4) - єдиний нуль рядка A_2, далі (A_1, B_3) і (A_3, B_2):

	B_2	B_3	B_4
A_1	3	$\boxed{0}$	0
A_2	2	M	$\boxed{0}$
A_3	$\boxed{0}$	0	6

Відповідь. $A_1 \to B_3$, $A_2 \to B_4$, $A_3 \to B_2$, $A_4 \to B_1$;

$$f^* = 5 + 8 + 14 + 6 = 33 \text{ тис. грн}$$

Перевірка: для задачі 3×3 маємо $(4 + 8 + 10) + 4 + 1 \cdot (3 - 2) = 27$, і $27 + 6 = 33$ ✓.

Без додаткових умов оптимум дорівнює 25 ($A_1 \to B_4$, $A_2 \to B_3$, $A_3 \to B_1$, $A_4 \to B_2$), але цей план використовує заборонену пару $A_2 \to B_3$ і порушує договір. Обидві умови разом коштують $33 - 25 = 8$ тис. грн.

Задача на максимум

Якщо в матриці не витрати, а **ефективність** r_{ij} (прибуток, продуктивність, оцінка якості), шукаємо призначення з **найбільшою** сумою $F(X) = \sum\limits_i \sum\limits_j r_{ij} x_{ij}$.

Перехід до задачі на мінімум. Беремо $R = \max r_{ij}$ і переходимо до «втраченої ефективності» $c_{ij} = R - r_{ij} \geq 0$. Кожне призначення містить рівно n елементів, тому

$$f(X) = nR - F(X) \qquad \Longrightarrow \qquad F^* = nR - f^*$$

Мінімізуючи f, ми максимізуємо F, і угорський метод працює без змін.

Заборони в задачі на максимум. Заборонену клітинку записуємо в матрицю прибутків як $r_{ij} = -M$ (після переходу це $c_{ij} = M$), а не M: інакше вона стане найвигіднішою. Обов'язкове призначення, як і раніше, викреслює рядок і стовпець, а його прибуток додаємо до F^*.

Короткий шлях. Перехід до $R - r_{ij}$ і подальше зведення рядків разом дають те саме, що й одна дія: у кожному рядку **від найбільшого елемента рядка відняти кожен його елемент**. Після цього одразу переходимо до зведення стовпців.

Приклад 7. Максимізація прибутку

Відділ продажів розподіляє чотирьох менеджерів $A_1, \ldots, A_4$ по чотирьох регіонах $B_1, \ldots, B_4$. Очікуваний прибуток (тис. грн на місяць):

	B_1	B_2	B_3	B_4
A_1	10	10	11	6
A_2	8	6	13	6
A_3	15	10	7	3
A_4	9	11	13	4

Знайти розподіл з найбільшим сумарним прибутком.

Розв'язання.

Крок 1. Перехід до мінімуму. $R = 15$, $c_{ij} = 15 - r_{ij}$; зводимо рядки:

	B_1	B_2	B_3	B_4	min
A_1	5	5	4	9	4
A_2	7	9	2	9	2
A_3	0	5	8	12	0
A_4	6	4	2	11	2

Крок 2. Зведення стовпців. Нулів немає в стовпцях B_2 і B_4, їхні мінімуми - 1 і 5:

	B_1	B_2	B_3	B_4
A_1	1	1	0	5
A_2	5	7	0	7
A_3	0	5	8	12
A_4	4	2	0	9
min	0	1	0	5

Крок 3. Покриття і корекція. Вибираємо (A_2, B_3), (A_3, B_1), (A_1, B_2); рядок A_4 - без вибраного нуля. Позначки: $A_4 \to B_3 \to A_2$; лінії - рядки A_1, A_3 і стовпець B_3, $k = 3 < 4$, $\theta = 1$:

	B_1	B_2	B_3	B_4	
A_1	1	0	0	0	$\leftarrow$
A_2	5	6	0	2	
A_3	0	4	8	7	$\leftarrow$
A_4	4	1	0	4	
			$\uparrow$		

Крок 4. Вибір призначення. (A_2, B_3) і (A_3, B_1) - єдині нулі своїх рядків, далі (A_4, B_2) і (A_1, B_4):

	B_1	B_2	B_3	B_4
A_1	1	0	1	$\boxed{0}$
A_2	4	5	$\boxed{0}$	1
A_3	$\boxed{0}$	4	9	7
A_4	3	$\boxed{0}$	0	3

За матрицею c_{ij}: $f^* = 9 + 2 + 0 + 4 = 15$; перевірка: $(4 + 2 + 0 + 2) + (1 + 5) + 1 \cdot (4 - 3) = 15$ ✓.

Крок 5. Повертаємося до прибутку.

	B_1	B_2	B_3	B_4
A_1	10	10	11	**6**
A_2	8	6	**13**	6
A_3	**15**	10	7	3
A_4	9	**11**	13	4

$$F^* = 4 \cdot 15 - 15 = 45, \qquad F(X^*) = 6 + 13 + 15 + 11 = 45 \quad \checkmark$$

Відповідь. $A_1 \to B_4$, $A_2 \to B_3$, $A_3 \to B_1$, $A_4 \to B_2$; найбільший прибуток $F^* = 45$ тис. грн на місяць.

Зверніть увагу: менеджер A_1 отримав регіон, де його прибуток **найменший** (6). Зате в регіонах B_1, B_2, B_3 інші менеджери приносять більше, ніж приніс би він, тож для відділу загалом так вигідніше.

Задача про вузьке місце (мінімакс)

Іноді важлива не сума, а **найгірший** показник. Наприклад, розробники працюють над задачами **паралельно**, і реліз можливий лише тоді, коли завершено останню задачу. Тоді мінімізують найбільший час серед призначених пар:

$$T(X) = \max_{x_{ij}=1} c_{ij} \to \min$$

Метод порогів

1. **Нижня оцінка.** Час, призначений кожному виконавцю, не менший за мінімум його рядка, а час виконання кожної роботи - не менший за мінімум її стовпця. Тому $T^* \geq t_0$, де t_0 - найбільше серед усіх мінімумів рядків і стовпців.
2. **Перевірка порога t.** Дозволяємо лише клітинки з $c_{ij} \leq t$, решту закреслюємо $(\times)$. Чи можна вибрати n незалежних дозволених клітинок (у матрицях вибрані клітинки обводимо рамкою, як вибрані нулі)? Перевіряємо так само, як шукали незалежні нулі: найменша кількість ліній, що покривають усі дозволені клітинки, має дорівнювати n.
3. Якщо ні - беремо за новий поріг наступне за величиною значення з матриці і повторюємо п.2. Перший поріг, для якого відповідь «так», і є T^*.
4. Якщо призначень з $T = T^*$ кілька, серед них вибираємо найдешевше: замінюємо на M усі $c_{ij} > T^*$ і розв'язуємо звичайну задачу угорським методом.

Приклад 8. Вузьке місце

Розробники з Прикладу 1 працюють над задачами паралельно, і реліз відбудеться, коли буде завершено всі задачі. Як призначити задачі, щоб реліз відбувся якнайшвидше?

Розв'язання.

Крок 1. Нижня оцінка. Мінімуми рядків: 7, 5, 3, 2; мінімуми стовпців: 6, 3, 2, 5. Отже, $T^* \geq 7$.

Крок 2. Поріг $t = 7$. Дозволені клітинки ($c_{ij} \leq 7$):

	B_1	B_2	B_3	B_4	
A_1	$\times$	7	$\times$	$\times$	
A_2	6	$\times$	5	5	$\leftarrow$
A_3	$\times$	3	6	$\times$	
A_4	$\times$	7	2	$\times$	
		$\uparrow$	$\uparrow$		

Усі дозволені клітинки покриваються трьома лініями (рядок A_2, стовпці B_2 і B_3): $k = 3 < 4$. Справді, розробникам A_1, A_3, A_4 дозволено лише задачі B_2 і B_3 - на трьох розробників двох задач не вистачить. Отже, $T^* > 7$.

Крок 3. Поріг $t = 9$ (наступне значення в матриці після 7). Додається клітинка (A_3, B_1):

	B_1	B_2	B_3	B_4
A_1	$\times$	$\boxed{7}$	$\times$	$\times$
A_2	6	$\times$	5	$\boxed{5}$
A_3	$\boxed{9}$	3	6	$\times$
A_4	$\times$	7	$\boxed{2}$	$\times$

Розробник A_1 може взяти лише B_2; тоді $A_4 \to B_3$, $A_3 \to B_1$ і $A_2 \to B_4$. Чотири незалежні клітинки знайдено, отже $T^* = 9$. Кожен вибір був вимушеним, тому інших призначень з $T \leq 9$ немає, і п.4 методу не потрібен.

Відповідь. $A_1 \to B_2$, $A_2 \to B_4$, $A_3 \to B_1$, $A_4 \to B_3$; реліз через $T^* = 9$ год.

Критерій	Призначення	Сумарний час	Реліз через
мінімум суми (Приклад 2)	$A_1 \to B_1$, $A_2 \to B_4$, $A_3 \to B_2$, $A_4 \to B_3$	22 год	12 год
вузьке місце	$A_1 \to B_2$, $A_2 \to B_4$, $A_3 \to B_1$, $A_4 \to B_3$	23 год	**9** год

Сумарний час зріс лише на 1 год, а реліз відбудеться на 3 год раніше. Який критерій обрати, залежить від постановки: якщо платимо за години роботи - мінімум суми, якщо важливий термін - вузьке місце.
